Kodutöö: protsessor

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 7. tund · kodutöö

Nimi _____ **Kuupäev** _____

Täida lahtrid otse kursuse veebilehel: ava fail nupuga „Vaata“, kirjuta vastused ja vajuta „Laadi täidetud PDF alla“. Saada täidetud fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** enne 10.11. Abiks on konspekt ja veebilehe protsessorimäng: kõike, mida siin küsitakse, saad mängus järele proovida.

1. Mis käsk see on?

Iga bait on üks mänguprotsessori käsk. Kirjuta see assembleris, näiteks `1E` → `LOAD 14`. Käsutabel on konspektis.

`1D`	
`2E`	
`50`	
`4C`	
`3F`	
`63`	
`00`	

2. Tee arvuks

Nüüd vastupidi: kirjuta käsk 16-süsteemi baidina.

`LOAD 15`	
`SUB 14`	
`OUT`	
`STORE 11`	
`JZ 10`	

3. Ole ise protsessor

Mälus on see programm. Alguses on A = 0 ja PC = 0. Täida tabel: mis on A pärast igat takti ja mis tuleb väljundisse. Esimene rida on tehtud.

```
0  LOAD 13
1  ADD 13
2  OUT
3  SUB 14
4  OUT
5  HALT
   ...
13 DAT 6
14 DAT 4
```

Takt	Käsk	A pärast	Väljund
1	`LOAD 13`	6	–
2	`ADD 13`		
3	`OUT`		
4	`SUB 14`		
5	`OUT`		

4. Leia viga

a) Mari tahtis näha väljundis 9, aga väljund jääb tühjaks. Miks? Kuidas parandada?

```
0  LOAD 14     ; pesas 14 on 7
1  ADD 15      ; pesas 15 on 2
2  HALT
3  OUT
```

b) Mängus peatub programm ka siis, kui HALT on puudu ja programm jõuab tühja pessa. Miks? Vihje: mis arv on tühjas pesas ja mis käsk see on?

5. Kirjuta ise

Pesas 15 on arv 10. Kirjuta programm, mis paneb väljundisse 10, 20 ja 30 ning peatub. Proovi see mängus järele. Mängus pane arv 10 programmi lõppu reaga `DAT 10` ja kasuta 15 asemel selle rea aadressi.

6. Arvuta. Sinu arvuti protsessor teeb 4 miljardit takti sekundis. Mänguprotsessor teeb 3 takti sekundis. Kui kaua peaks mänguprotsessor töötama, et teha sama palju takte kui päris protsessor ühe sekundiga? Kirjuta ka arvutuskäik.